NMPP pasiruošimas — 3 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 3 testas (25 uždaviniai) — 4 dalis (14–17 uždaviniai)

14 14 uždavinys

1 taškas

Miglė nori pasisiūti stačiakampę staltiesę iš audinio, kurio ilgis 180 cm, o plotis 120 cm. Ji nori papuošti staltiesės kraštus nėriniais, todėl turi apskaičiuoti, kiek iš viso centimetrų nėrinių reikės visam staltiesės perimetrui apjuosti.

1. Apskaičiuokite staltiesės perimetrą.

2. Kiek iš viso kainuos nėriniai, jei 1 metro nėrinių kaina yra 3 eurai?

SPRENDIMAS

1. Perimetras: $P = 2 \cdot (180 + 120) = 2 \cdot 300 = 600$ cm.

2. Paverčiame į metrus: 600 cm = 6 m. Kaina: $6 \cdot 3 = 18$ Eur.

ATSAKYMAS

1) P = 600 cm; 2) kaina = 18 Eur

15 15 uždavinys

1 taškas

Šaltą žiemos dieną Kaune oro temperatūra buvo −17 °C šalčio, o Druskininkuose buvo −21 °C šalčio. Kurio miesto temperatūra buvo aukštesnė?

SPRENDIMAS

Lyginame neigiamus skaičius: kuo skaičius arčiau nulio (mažesnis modulis), tuo jis didesnis. $-17 > -21$, nes −17 yra arčiau nulio.

ATSAKYMAS

Kauno temperatūra (−17 °C) buvo aukštesnė.

16 16 uždavinys

1 taškas

Mokinys turi 7 skirtingus marškinėlius, 5 megztinius ir 4 kelnes. Kiek skirtingų aprangos derinių jis gali sudaryti?

A) 16
B) 140
C) 150
D) 210

SPRENDIMAS

Pagal daugybos taisyklę, kiekvieną marškinėlių pasirinkimą galima derinti su kiekvienu megztinio ir kiekvienu kelnių pasirinkimu:
$7 \cdot 5 \cdot 4 = 140$.

ATSAKYMAS

B) 140

17 17 uždavinys

1 taškas

Užrašykite santykiu šias situacijas.
a) Parke auga 123 beržai ir 82 ąžuolai. Koks yra beržų ir ąžuolų skaičiaus santykis?
b) Kipras 30 min. žaidė telefonu, po to 50 min. skaitė knygą. Koks yra žaidimo ir skaitymo laiko santykis?

SPRENDIMAS

a) Santykis: 123 : 82. Kadangi DBD(123, 82) = 41 ($123 = 41 \cdot 3$, $82 = 41 \cdot 2$), santykį galima sutrumpinti: 123 : 82 = 3 : 2.
b) Santykis: 30 : 50. DBD(30, 50) = 10, todėl 30 : 50 = 3 : 5.

ATSAKYMAS

a) 123 : 82 = 3 : 2; b) 30 : 50 = 3 : 5